

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Edgar León, Pere Munar,
Ramon Planet i Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

05.611 Fundamentos Físicos de la Informática.

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

EXAMEN 3

Cuestión 1

Disponemos de una fibra óptica sumergida en agua (índice de refracción $n_1 = 1,33$), con núcleo de índice de refracción n_2 desconocido y revestimiento de índice $n_3 = 1,8$ (ver figura 1).

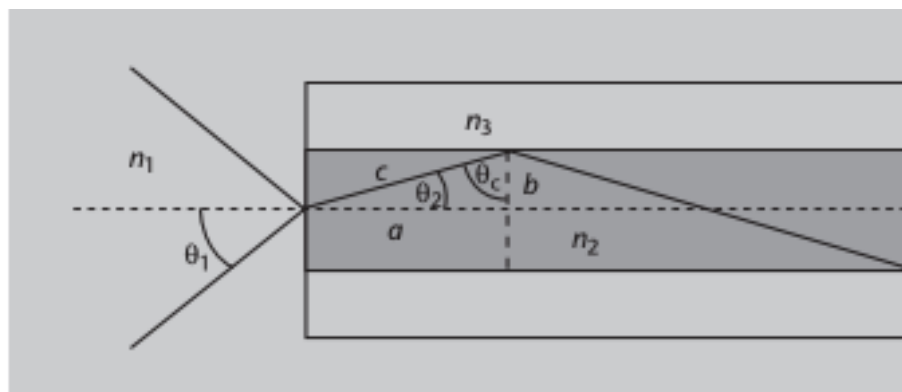


Figura 1: Fibra óptica estudiada en la cuestión 1.

- Para construir el núcleo de nuestra fibra (de índice de refracción n_2), podemos elegir entre dos materiales A y B. Los índices de refracción de estos materiales son $n_A = 1,7$ y $n_B = 2,2$. Para que se produzca reflexión total del rayo en el interior de la fibra, ¿cuál de estos dos materiales debemos escoger?
- Una vez escogido el material más adecuado para el núcleo, calcula el cono de aceptación y la apertura numérica de esta fibra.

Solución:

- En esta cuestión estudiamos el concepto de reflexión total aplicado a una fibra óptica, tal y como se explica en los apartados 2.4 y 2.5 del Módulo de Óptica y Fotónica. Para que los rayos que entran en la fibra óptica salgan por el otro lado, se debe producir reflexión total en la fibra (medio n_2), es decir, no se debe producir refracción de la luz ninguna en el material del recubrimiento (medio n_3).

Para que esto ocurra, cuando los rayos que están en el medio interior (n_2) de la fibra inciden hacia el recubrimiento (n_3), el rayo refractado debe salir en un ángulo superior a los 90° respecto a la normal a la superficie que separa los medios (véase la figura 8 del Módulo de Óptica y Fotónica), es decir, volver al mismo medio. En la figura 1, puede ver el caso particular de la Cuestión 1, donde el rayo interior incidente sobre el recubrimiento forma un ángulo θ_3 con la normal. Cuando un rayo de luz entra en un medio material, la relación entre

los ángulos de incidencia y reflexión con la normal en este medio, depende de los índices de refracción de ambos medios implicados. Esta relación viene dada por la Ley de Refracción de Snell (ecuación 12 del módulo de Óptica y Fotónica, apartado 2.3.2) que, aplicada sobre la refracción interna en la fibra, tiene la forma:

$$n_2 \sin(\theta_3) = n_3 \sin(\theta_4) \quad (1)$$

Tal y como hemos dicho, el ángulo mínimo para que no haya refracción y tengamos reflexión interna total debe ser de 90, así:

$$n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot \sin 90 \rightarrow n_2 \cdot \sin \theta_3 = n_3 \cdot 1 \quad (2)$$

Aislamos el ángulo θ_3 y sustituimos los valores conocidos de la ecuación $n_3 = 1,8$ y el índice de refracción del material A $n_2 = n_A = 1,7$:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{1,7}\right) = \arcsin(1,06) \quad (3)$$

El arcsinus de mayor número que 1 no existe. Por tanto, con estos índices de refracción no es posible obtener reflexión total y el material A no es adecuado para construir nuestra fibra óptica.

Repetimos el cálculo con el índice de refracción del material B $n_2 = n_B = 2,2$:

$$\theta_3 = \arcsin\left(\frac{n_3}{n_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1,8}{2,2}\right) = \arcsin(0,82) \approx 54,9 \quad (4)$$

valor éste que sí tiene sentido matemático.

Como primera conclusión, vemos que el material que recubre una fibra óptica siempre debe tener un índice de refracción menor que el material que hay en su interior (el núcleo).

El valor encontrado en la ecuación es el **ángulo crítico** para la reflexión interior entre el núcleo y el revestimiento, con índices de refracción respectivos $n_2 = 2,2$ y $n_3 = 1,8$ (ver la ecuación 18 del módulo de Óptica y Fotónica). Por tanto, si el ángulo θ_3 para la reflexión interna es mayor que el ángulo crítico calculado con medios implicados en la Cuestión 1, podemos concluir que sí se producirá la reflexión total del rayo en el interior de la fibra óptica estudiada y el material B es adecuado para el núcleo.

- (b) La apertura numérica de la fibra es el seno del ángulo que nos define el cono de aceptación y puede visualizar su concepto en las figuras 9 y 11 del Módulo de Óptica y Fotónica. Este parámetro depende únicamente de los medios involucrados y puede calcularse de forma rápida con las ecuaciones (31) (por un medio exterior cualquiera) y (32) (para el vacío) de este Módulo:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} \quad (5)$$

donde $n_2 = n_B = 2,2$ y $n_3 = 1,8$ son los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, respectivamente (deducidos en el apartado anterior). Así pues, ya podemos sustituir estos valores en la ecuación 5 y calcular la **apertura numérica**:

$$\sin(\theta_1) = \sqrt{\left(\frac{2,2}{1,33}\right)^2 - \left(\frac{1,8}{1,33}\right)^2} = 0,95 \quad (6)$$

valor éste que, al hacer el arcsinus, nos proporciona un ángulo de 72° por la mitad del **con**
de aceptación y un ángulo de 144° por todo el **con de aceptación**.

Cuestión 2

Disponemos de dos ondas electromagnéticas que se propagan por el vacío: una onda de radio de 1 MHz y una onda en la zona del espectro visible de 10^{14} Hz. (Recuerda que la velocidad de la luz al vacío es $v_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s)

- a) Razona cuál de las dos ondas tiene una longitud de onda mayor.
- b) Tenemos un material capaz de absorber fotones con una energía de $6,62 \cdot 10^{-20}$ J. Si alguna de las dos ondas electromagnéticas incide, ¿podrá el material absorber un fotón de alguna de ellas? Razone la respuesta.

Solución:

- a) Sabemos de la ecuación (8) del módulo de óptica que la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (7)$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda, que en este caso es v_0 , ya que se desplazan por el vacío. Dado que el enunciado nos proporciona la frecuencia de las dos ondas, podemos calcular su longitud de onda:

$$\lambda_1 = \frac{v_0}{f_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^6} = 300 \text{ m} \quad (8)$$

$$\lambda_2 = \frac{v_0}{f_2} = \frac{3 \cdot 10^8}{1 \cdot 10^{14}} = 3 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 3 \text{ } \mu\text{m} \quad (9)$$

Por tanto, la primera onda, la que tiene una frecuencia de 1 MHz tiene una longitud de onda mayor.

- b) Ahora queremos saber si el material mencionado puede absorber fotones de alguna de las dos ondas. Tal y como se explica en la sección 4.5.1 del módulo de óptica, para que un material pueda absorber fotones, éstos deben tener una energía exactamente igual a un salto de nivel de los electrones que tienen los átomos de ese material. Si la energía no es exactamente igual, no se absorberán los fotones. Por tanto, para poder saber si estas ondas de luz pueden ser absorbidas debemos saber cuál es la energía de los fotones de estas ondas. Vamos a calcularlo con la ayuda de la expresión (88) del módulo de óptica:

$$E = hf \quad (10)$$

La energía de la primera onda es:

$$E_1 = hf_1 = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 1 \cdot 10^6 = 6,62 \cdot 10^{-28} \text{ J} \quad (11)$$

Y la de la segunda onda es:

$$E_2 = hf_2 = 6,62 \cdot 10^{-34} \cdot 1 \cdot 10^{14} = 6,62 \cdot 10^{-20} \text{ J} \quad (12)$$

Por tanto, vemos que la segunda onda tiene una energía igual al valor que el material puede absorber.

Cuestión 3

Queremos estudiar el circuito de la Figura 2.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 6 \text{ V}$, $V_2 = 3 \text{ V}$, $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$ y $R_4 = 2,5 \Omega$. Calcule:

- El aguante equivalente de Thévenin de este circuito, R_{Th} , vista desde A y B .
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde A y B .

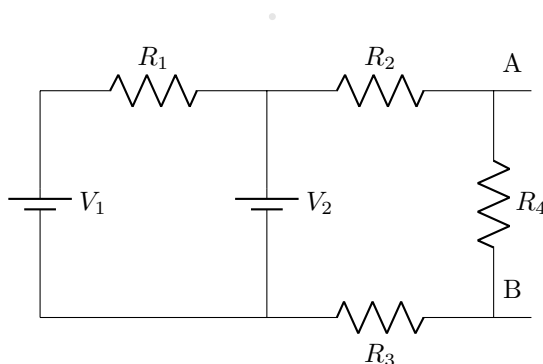


Figura 2: Circuito correspondiente a la Cuestión 3)

Solución:

- Tal y como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con un aguante (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente a este circuito es cortocircuitar todas las fuentes de tensión.

Si lo hacemos, vemos que R_1 no juega ningún papel porque queda cortocircuitada. Por tanto, tenemos que la resistencia de Thévenin es R_2 en serie con R_3 , y el resultado en paralelo con R_4 :

$$R_{Th} = \frac{1}{\frac{1}{R_2 + R_3} + \frac{1}{R_4}} = 1,67 \Omega \quad (13)$$

- b) Para tener el voltaje de Thévenin debemos ver la caída de potencial entre A y B . Para ello haremos mallas y calcularemos la caída de potencial entre A y B . Tomaremos las mallas en sentido horario, tal y como vemos en la figura 3:

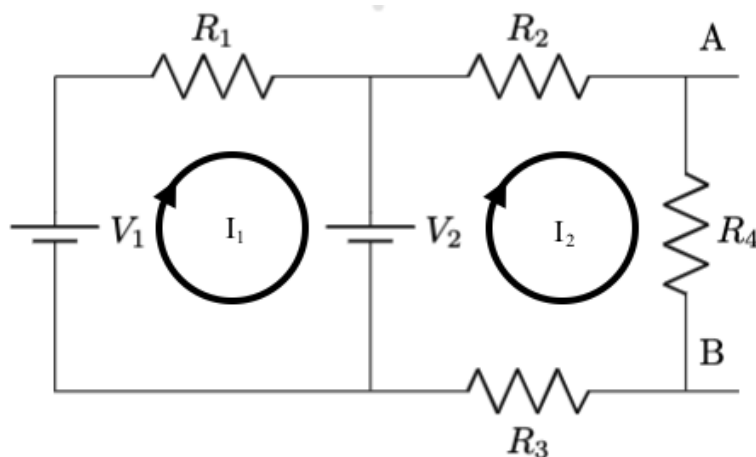


Figura 3: Circuito correspondiente a la Cuestión 3 con las corrientes de malla.

$$M1 : R_1 \cdot I_1 = V_1 - V_2 \quad (14)$$

$$M2 : (R_2 + R_3 + R_4) \cdot I_2 = V_2 \quad (15)$$

De la primera ecuación podemos aislar la intensidad 1:

$$I_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1} = \frac{6 - 3}{1} = 3 \text{ A} \quad (16)$$

De la segunda ecuación podemos aislar la intensidad 2:

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2 + R_3 + R_4} = \frac{3}{3 + 2 + 2,5} = 0,4 \text{ A} \quad (17)$$

Por tanto, ahora que sabemos el valor de la intensidad 2 podemos calcular, por medio de la Ley de Ohm, la tensión que cae entre los extremos de la resistencia R_4 , que será la tensión Thévenin:

$$V_{Th} = R_4 \cdot I_2 = 1 \text{ V} \quad (18)$$

La tensión Thévenin es $V_{Th} = 1 \text{ V}$.

Cuestión 4

Disponemos del circuito de la Figura 4 con los valores: $V=2\text{ V}$, $R = 10\text{ k}\Omega$, $L_1 = 1\text{ mH}$, $L_2 = 2\text{ mH}$ y $L_3 = 3\text{ mH}$.

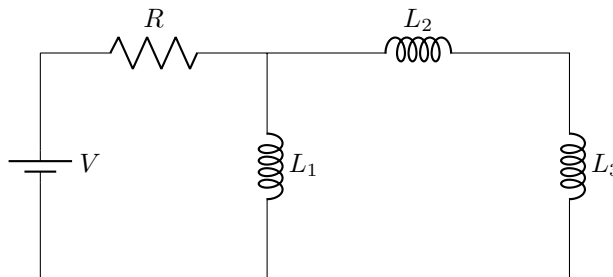


Figura 4: Circuito correspondiente a la Cuestión 4

- Calcula un circuito equivalente con una única fuente de tensión, una resistencia y una sola bobina.
- Supongamos el circuito equivalente calculado en el apartado anterior. Imaginemos ahora que había un interruptor que se cierra al instante $t = 0\text{ s}$, tal y como se ve en la Figura 5. Calcule cuánto tiempo pasará hasta que la bobina tenga una tensión un 80 % menor que su tensión inicial.

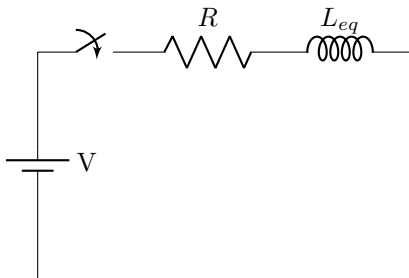


Figura 5: Circuito correspondiente a la Cuestión 4 b)

Solución:

- En el primer apartado nos fijamos en que tenemos bobinas en serie y en paralelo. En primer lugar, podemos calcular la asociación de las bobinas L_2 y L_3 en serie. Esto lo podemos calcular con la expresión (78) del módulo de circuitos RLC:

$$L_{23} = L_2 + L_3 = 5\text{ mH} \quad (19)$$

Esta bobina está asociada en paralelo con la bobina L_1 . La expresión (84) del módulo de circuitos RLC nos da la forma de calcular la inductancia equivalente en este caso:

$$\frac{1}{L_{123}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_{23}} = \frac{L_{23} + L_1}{L_1 \cdot L_{23}} \quad (20)$$

Aislamos el valor de la inductancia equivalente:

$$L_{123} = \frac{L_1 \cdot L_{23}}{L_{23} + L_1} = 0,83 \text{ mH} \quad (21)$$

La capacidad equivalente total es $L_{123} = 0,83 \text{ mH}$.

- b) Ahora debemos calcular el tiempo que tarda la bobina en tener una tensión un 80 % inferior a la tensión que tiene inicialmente. La expresión (62) del módulo de circuitos RLC nos da la variación con el tiempo de la tensión que experimenta una bobina conectada a un circuito como el que tenemos:

$$V(t) = V_i e^{-\frac{R}{L}t} \quad (22)$$

En nuestro caso, queremos aislar el tiempo, sabiendo que habremos reducido la tensión en un 80 %, o lo que es lo mismo, que la tensión en el momento t será un 20 % de la tensión original: $V(t) = 0,2V_i$. Por tanto, aislamos el tiempo y tendremos:

$$t = -\ln\left(\frac{V}{V_i}\right) \frac{L}{R} = -\ln 0,2 \frac{0,00083}{10000} = 1,34 \cdot 10^{-7} \text{ s} \quad (23)$$

La bobina tarda $0,134 \mu\text{s}$ en alcanzar una tensión un 80 % menor que la inicial

Cuestión 5

En el vacío tenemos dos cargas $Q_1 = Q_2 = 2 \text{ nC}$, situadas en los vértices de un triángulo equilátero de $a = 7 \text{ cm}$ de lado, tal y como vemos en la figura 6.

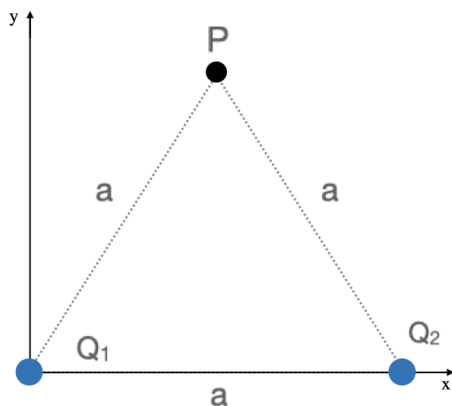


Figura 6: Situación de las cargas descrita en el enunciado de la cuestión 5, apartado a).

- Calcula el campo eléctrico creado por las cargas Q_1 y Q_2 en la posición del punto P.
- Imaginemos ahora que colocamos una tercera carga, $Q_3 = 2 \text{ nC}$, en la posición del punto P, tal y como ve en la figura 7. Calcula la fuerza electrostática que siente la carga Q_3 debido a la presencia de las cargas Q_1 y Q_2 .

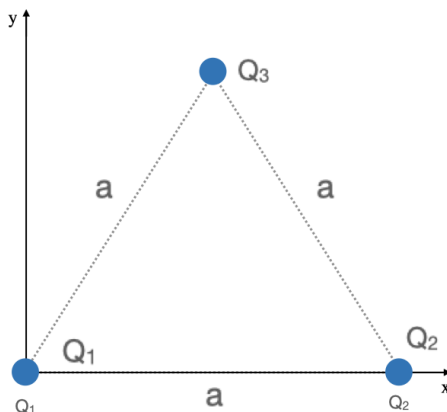


Figura 7: Situación de las cargas descrita en el enunciado de la cuestión 5, apartado b).

Nota: si tomamos los ejes de coordenadas como se muestran en la figura 6 el punto P tiene coordenadas $P = 3,5\vec{i} + 7\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \text{ cm}$. **Solución:**

- a) Para calcular el campo eléctrico en la posición de la carga Q_3 debemos utilizar la expresión (11) del módulo de Electrostática que nos da el campo eléctrico creado por una carga puntual:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}'} \quad (24)$$

Ahora sólo debemos calcular cuál es el vector posición de cada carga y calcular los módulos y vectores unitarios que aparecen en la expresión del campo eléctrico.

El vector de posición de la carga Q_1 es $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j}$ cm. El vector de posición de la carga Q_2 es $\vec{r}_2 = 7\vec{i} + 0\vec{j}$ cm. El vector de posición del punto P nos lo da el enunciado y es $\vec{r}_P = 3,5\vec{i} + 7\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}$ cm.

Podemos calcular ahora el denominador de la expresión del campo eléctrico:

$$|\vec{r}_P - \vec{r}_1|^2 = (3,5 - 0)^2 + (7\frac{\sqrt{3}}{2} - 0)^2 = 49 \quad (25)$$

El vector unitario para este caso será:

$$\hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} = \frac{(3,5 - 0)\vec{i} + (7\frac{\sqrt{3}}{2} - 0)\vec{j}}{\sqrt{49}} = \frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (26)$$

En el caso de la Q_2 en la posición de P tendremos:

$$|\vec{r}_P - \vec{r}_2|^2 = (3,5 - 7)^2 + (7\frac{\sqrt{3}}{2} - 0)^2 = 49 \quad (27)$$

El vector unitario para este caso será:

$$\hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} = \frac{(3,5 - 7)\vec{i} + (7\frac{\sqrt{3}}{2} - 0)\vec{j}}{\sqrt{49}} = -\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} \quad (28)$$

Ahora ya lo tenemos todo para calcular el campo en la posición de P:

$$\vec{E}_{r_P} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{49 \cdot 10^{-4}} (\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{49 \cdot 10^{-4}} (-\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{49 \cdot 10^{-4}} \sqrt{3}\vec{j} = 6353,8\vec{j} \text{ V/m} \quad (29)$$

El campo eléctrico creado por Q_1 y Q_2 en la posición de P es de $6353,8\vec{j}$ V/m.

- b) Ahora queremos calcular la fuerza total que hacen Q_1 y Q_2 sobre la carga Q_3 . Como tenemos el campo eléctrico calculado en el apartado anterior, sólo debemos utilizar que la fuerza electrostática es el campo eléctrico multiplicado por la carga sobre la que queremos calcular la fuerza:

$$\vec{F} = \vec{E}Q \quad (30)$$

Por tanto, ahora que ya tenemos el campo eléctrico, sólo tenemos que hacer esta multiplicación:

$$\vec{F} = \vec{E}Q = 6353,8\vec{j} \cdot 2 \cdot 10^{-9} = 1,27 \cdot 10^{-5}\vec{j} \text{ N} \quad (31)$$

La fuerza que hacen sobre Q_3 es de $1,27 \cdot 10^{-5}\vec{j} \text{ N}$.

Cuestión 6

Tres condensadores de placas planas paralelas, de capacidades $C_1 = 5 \text{ pF}$, $C_2 = 10 \text{ pF}$ y $C_3 = 5 \text{ pF}$ se colocan como se puede ver en la Figura ???. La fuente es de $V = 12 \text{ V}$.

- Calcula la capacidad equivalente total. Asumimos que tenemos el vacío como dieléctrico.
- Calcula la carga y el voltaje en los extremos del condensador C_2 .

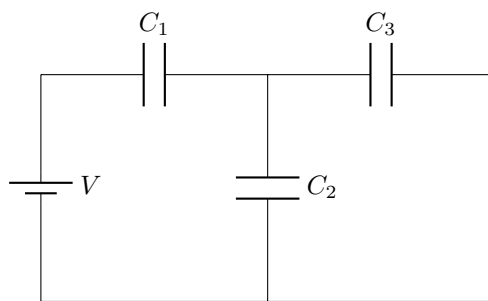


Figura 8: Circuito correspondiente a la Cuestión 4

Solución:

- Para calcular la capacidad equivalente total debemos simplificar este circuito. Primero vemos que C_2 y C_3 están conectados en paralelo. Por tanto su asociación será, según la ecuación (224) del módulo de electrostática:

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 15 \text{ pF} \quad (32)$$

Una vez que tenemos esta asociación, vemos que se encuentra conectado en serie con el condensador C_1 . Utilizaremos la ecuación (218) del módulo de electrostática nos dice cuál es la capacidad equivalente de condensadores conectados en serie:

$$\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} = \frac{C_{23} + C_1}{C_1 \cdot C_{23}} \quad (33)$$

De ahí podemos aislar el valor de la capacidad equivalente total:

$$C_{123} = \frac{C_1 \cdot C_{23}}{C_{23} + C_1} = \frac{5 \cdot 10^{-12} \cdot 15 \cdot 10^{-12}}{5 \cdot 10^{-12} + 15 \cdot 10^{-12}} = 3,75 \text{ pF} \quad (34)$$

La capacidad equivalente total es $C_{123} = 3,75 \text{ pF}$.

- En este apartado nos piden calcular la carga y la tensión a C_2 . Para ello podemos partir del condensador equivalente que acabamos de calcular en el apartado anterior. Sabemos por la

ecuación (1) del módulo 3 que la carga, capacidad y voltaje en un condensador se relacionan de la siguiente manera:

$$C = \frac{Q}{V} \quad (35)$$

Con esta expresión podemos calcular cuál es la carga total del condensador equivalente, sabiendo que la tensión que existe entre sus dos extremos es la que nos marca la fuente de tensión:

$$Q_{123} = C_{123} \cdot V = 3,75 \cdot 10^{-12} \cdot 12 = 45 \cdot 10^{-12} \text{ C} \quad (36)$$

Sabiendo esto y sabiendo, como hemos visto, que el condensador C_1 y la asociación de C_2 con C_3 , C_{23} , están en serie, podemos calcular cuál es la carga en cada uno de ellos. Al estar en serie, la carga en cada uno de ellos será la misma y será igual a la del condensador equivalente:

$$Q_{23} = Q_{123} = 45 \cdot 10^{-12} \text{ C} \quad (37)$$

Ahora que tenemos la carga del condensador equivalente C_{23} y sabiendo su capacidad, podemos calcular su tensión mediante la expresión (1) del módulo 3, donde hemos aislado la tensión:

$$V_{23} = \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{45 \cdot 10^{-12}}{15 \cdot 10^{12}} = 3 \text{ V} \quad (38)$$

Dado que los condensadores C_2 y C_3 están en paralelo, ambos tienen la misma caída de tensión en sus extremos. Por tanto, esta tensión que acabamos de calcular también es la tensión en los extremos de C_2 .

Por último, haciendo uso de la expresión (1) de nuevo, podemos encontrar la carga del condensador C_2 :

$$Q_2 = C_2 \cdot V_2 = 10 \cdot 10^{-12} \cdot 3 = 30 \cdot 10^{-12} \text{ C} \quad (39)$$

Solución: el condensador C_2 tiene una carga de 30 pC y una caída de tensión de 3 V.

Cuestión 7

Razona si las siguientes afirmaciones son CIERTAS o FALSAS:

- a) Si una carga que se mueve con cierta velocidad entra en una región donde existe un campo de inducción magnética y un campo eléctrico, experimentará una fuerza paralela a su vector velocidad y sólo será causada por el campo de inducción magnética .
- b) La autoinductancia de una espira es una medida que da idea de cómo le afecta una corriente que ella misma es capaz de producir cuando hacemos circular una corriente variable con el tiempo.
- c) Si queremos construir un transformador reductor deberemos hacer que la bobina primaria tenga un número de espiras N_1 menor que el número de espiras del secundario, N_2 .

Solución:

- a) FALSO. Si una carga se mueve en una región donde existe un campo magnético y un campo eléctrico con cierta velocidad v , la fuerza que experimentará será la suma de las contribuciones de las fuerzas del campo de inducción magnética y la del campo eléctrico . Esto se ve en la expresión (40) del módulo de magnetostática:

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (40)$$

- b) CIERTO. La autoinductancia de una espira es, de hecho, una medida de la capacidad de la espira para inducir una corriente dentro de sí misma cuando el flujo magnético a través de la espira cambia. Viene dada por la expresión (60) del módulo de magnetostática:

$$L = \frac{d\Phi}{dI} \quad (41)$$

donde Φ es el flujo magnético.

- c) FALSO. Tal y como explica el módulo de magnetostática, para crear un transformador reductor deberemos tener un número de espiras del primario mayor que el número de espiras del secundario. La expresión (88) del módulo nos dice:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (42)$$

Entonces, si queremos que sea un transformador reductor, significa que V_2 es menor que V_1 , lo que implica que esta primera fracción sea mayor que 1. Por tanto, para que esto ocurra, N_1 debe ser también mayor que N_2 .

Cuestión 8

Un diodo tiene una corriente de saturación en inversa de $I_s = 5 \text{ pA}$.

- a) Encuentra la intensidad que pasa por el diodo para $V = 0,5 \text{ V}$ y para $V = 0,8 \text{ V}$. ¿Qué conclusión se puede sacar de ese resultado? Suponga que estamos a una temperatura de 300K .
- b) Encuentra ahora la intensidad que pasa por el diodo para $V = -0,5 \text{ V}$ y para $V = -3 \text{ V}$ y decís qué conclusión se puede sacar ahora.

Nota: toma $k_B T/q = 0,0259 \text{ J/C}$

Solución:

- a) La expresión (50) del módulo de materiales y dispositivos semiconductores nos da la intensidad de corriente que pasa por un diodo en función de la tensión:

$$I(V) = I_s \left(e^{qV/K_B T} - 1 \right) \quad (43)$$

De aquí lo conocemos todo, por lo que sólo debemos sustituir los valores que tenemos del enunciado:

$$I(0,5V) = 5 \cdot 10^{-12} \left(e^{q0,5/K_B T} - 1 \right) = 1,25 \text{ mA} \quad (44)$$

$$I(0,8V) = 5 \cdot 10^{-12} \left(e^{q0,8/K_B T} - 1 \right) = 137,5 \text{ A} \quad (45)$$

Vemos que entre estas dos tensiones la intensidad de corriente aumenta varios órdenes de magnitud. Esto nos indica que entre estas dos tensiones tenemos la tensión umbral del diodo

- b) Ahora calculamos la intensidad para las tensiones negativas que nos dicen:

$$I(-0,5V) = 5 \cdot 10^{-12} \left(e^{q0,5/K_B T} - 1 \right) = -5 \cdot 10^{-12} \text{ mA} \quad (46)$$

$$I(-3V) = 5 \cdot 10^{-12} \left(e^{-q3/K_B T} - 1 \right) = -5 \cdot 10^{-12} \text{ mA} \quad (47)$$

En este caso, vemos que la intensidad de corriente es igual a la corriente de saturación y no cambia entre ambas tensiones.